SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

电梯气味事件的扩散—感知—归因耦合仿真：以住宅客梯为基准的瞬时污染与社交噪声模型

Mr.YiLing Gong[1,*]

[1]The First Clinical College of Guangzhou Medical University.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

摘要（abstract）

电梯轿厢是短时高密度密闭空间，突发气味事件具有瞬时释放、低阈值感知与强社交后果的特征。本文以住宅常见客梯为基准（1.35 m × 1.40 m × 2.30 m，体积约 4.35 m³），构建扩散—感知—归因一体化仿真框架：扩散层采用单室均匀混合质量平衡模型并引入开门脉冲通风；感知层将个体嗅觉阈值设为对数正态分布并叠加注意力权重；归因层以距离先验与异常行为更新生成怀疑网络，量化怀疑集中度与社交噪声。采用蒙特卡洛重复仿真（每情景 500 次）对比不中途停靠与一次停靠（不同稀释强度）情景。结果显示：开门脉冲是决定暴露持续时间的第一变量；当开门导致群体感知不同步时，归因更依赖行为线索，出现“气味更弱但社交噪声更强”的反直觉区间。本文同时以挥发性硫化物（VSCs）等低嗅阈分子解释“痕量即可致臭”的医学动机，为后续引入真实通风参数与行为数据校准提供可复现的最小模型。

关键词（key-words）：住宅电梯；单室模型；开门脉冲通风；嗅觉阈值；挥发性硫化物；责任归因；社交噪声

1 引言（Introduction）

住宅电梯的核心特征是体积小、人员密度高、停留时间短且通风强烈受开门事件支配。与连续可测的 CO_2或颗粒物不同，气味事件更像“低剂量强信号”：排气体积成分多为无味气体，但臭味主要来自痕量且嗅阈极低的分子（如硫化氢、甲硫醇、二甲基硫等），因此可在极低浓度下触发明确感知并迅速外溢为社交问题[3–4]。在电梯这一信息不完全场景中，感知往往不同步，群体会将“异常行为”当作证据进行责任归因，继而诱发更多策略行为，形成社交层的二次放大。本文将该过程拆为扩散、感知与归因三层机制，并以仿真方式给出可量化结果与图表化表达。

2 方法（Methods）

2.1 几何与情景设定

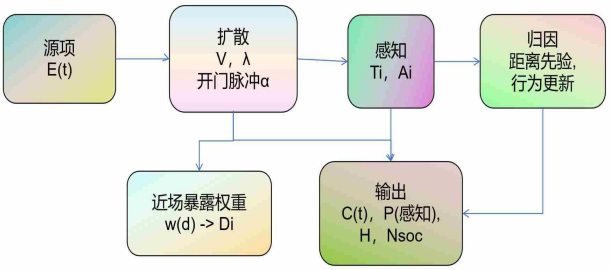
住宅客梯基准轿厢：宽 1.35 m、深 1.40 m、高 2.30 m，体积 V=4.35 m3。乘客数 N∈{6,8,10}，总乘梯时长 T=40 s。设置三类情景：

情景 0：不中途停靠（无开门脉冲）；

情景 1：一次停靠，t=22 s 开门，默认稀释 α=0.55；

情景 2：一次停靠，t=22 s 开门，强稀释 α=0.35。

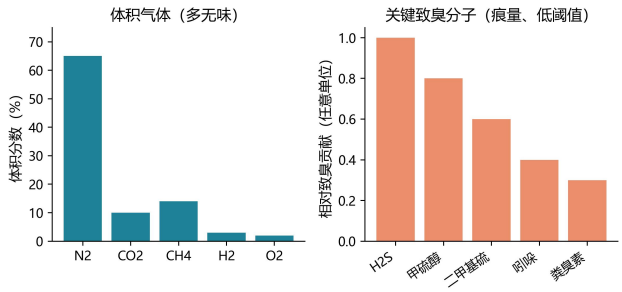
图一 耦合仿真框架图



图一所示整体研究的框架

2.2 指标：等效臭味指数 OI

定义轿厢内状态量 C(t)为等效臭味指数（OI），用于表示“可感知臭味强度”而非总气体量。医学动机：臭味与排气体积并非线性对应，VSCs 等分子对气味贡献突出且嗅阈极低，可作为“强信号、低剂量”的合理抽象[3–4]。图二所示



2.3 扩散层：单室质量平衡 + 开门脉冲

采用单室均匀混合模型（well-mixed room model）[1–2]：

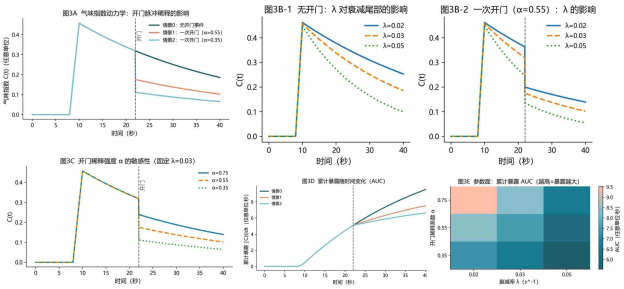
$$\frac{dC}{dt} = \frac{E(t)}{V} - \lambda C(t)$$

其中 λ为等效衰减率（通风孔泄漏、门缝渗透、风扇与井道交换的平均效应）。取 λ∈{0.02,0.03,0.05} s-1（敏感性分析），默认 λ=0.03 s-1。源项设为持续 2 s 的矩形释放：t=8–10 s，E(t)=E0，并取 E0∈{0.6,1.0,1.6}（归一化单位）。

开门脉冲通风：

$$C(t_k^+) = \alpha\, C(t_k^-), \alpha \in (0,1)$$

α越小稀释越强。结构约束：电梯安全规范对轿厢通风提出要求（如通风孔有效面积与轿厢有效面积相关），为“λ>0”提供工程合理性下界[5]；现行标准信息见 GB/T 7588.1-2020[6]。如图三所示

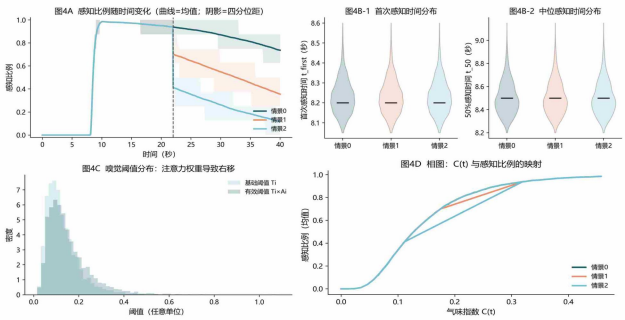


2.4 感知层：阈值分布 + 注意力权重

每个乘客 i 的阈值 Ti 服从对数正态分布：

$$\ln T_i \sim \mathcal{N}(\mu_T, \sigma_T^2) \quad , \quad \mu_T = -2.2 \quad , \quad \sigma_T = 0.55$$

引入注意力权重 Ai ∈ {1.0,1.3,1.7}，概率分别 0.55、0.30、0.15，定义有效阈值 $T_i^{eff} = A_i T_i$。若 C(t) ≥ T_i^{eff}则判为“感知态”。输出：首次感知时间 t_{first}、50%感知时间 t_{50}、全员感知发生率 P_{all}。图四所示

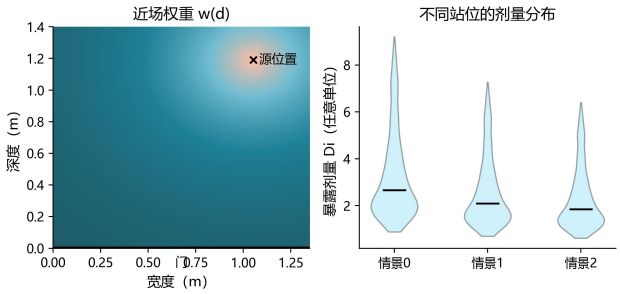


2.5 站位近场暴露：剂量权重热图

为兼容“均匀混合”假设与站位差异，本文将热图解释为“近场暴露权重”而非瞬时浓度场。定义个体暴露剂量：

$$D_i = \int_0^t C(t) w(d_i) dt \quad , \quad w(d) = exp(-d/\tau)$$

其中 d_i 为个体站位到源位置的平面距离，τ ∈ {0.4,0.6,0.8}m（默认 0.6 m）。输出：D_i 分布及站位分组差异。图五所示



2.6 归因层：距离先验 + 行为更新

定义怀疑度向量 Si(t)，并归一化 $\sum_i S_i = 1$。初始先验：

$$S_i(0) \propto \exp(-d_i/\tau_d) \quad , \quad \tau_d = 0.6\,\text{m}$$

行为更新：每秒判断是否发生异常行为。若已感知，以概率 p_{act}=0.35 触发一次动作；未感知以 p_{act}=0.08 触发（从众/误读）。动作类型与怀疑增益：Move 1.25、Cough 1.15、Talk 1.35、Exit 1.55；触发后令$S_i \leftarrow gS_i$并整体归一化。

输出：怀疑集中度（Herfindahl）$H = \sum_i S_i^2$，社交噪声 Nsoc（累计动作数/40 s），误判率$P_{mis} = 1 - S_{j^*}(T)$（固定真实源为 j^*）。仿真参数如表一所示

表一：仿真参数

符号	含义	取值	角色
V	轿厢体积	4.35 m^3	固定
T	乘梯时长	40 s	固定
N	乘客数	2006-8-10	情景
E0	源强	0.6 / 1.0 / 1.6（任意单位）	敏感性
源持续时间	释放窗口	t=8–10 s	固定
λ	衰减率	0.02 / 0.03 / 0.05 s^{-1}	敏感性
开门时刻	脉冲稀释时间	t=22 s	情景
α	脉冲稀释系数	0.55（默认），0.35（强稀释）	情景
Ti	嗅觉阈值	对数正态（μ=-2.2, σ=0.55）	固定
Ai	注意力权重	{1.0, 1.3, 1.7}；p={0.55,0.30,0.15}	固定
w(d)	近场权重	exp(-d/τ)，τ=0.6 m（0.4–0.8）	敏感性
行为增益	归因倍率	移动1.25；咳嗽1.15；说话1.35；提前下梯1.55	固定

2.7 仿真方案

对每组情景、每组参数组合进行蒙特卡洛仿真 500 次：随机生成站位、T_i、A_i、行为序列；固定几何与源位置；计算 C(t)、感知过程、D_i、$S_i(t)$与输出指标。

3 结果（Results）

3.1 扩散：开门脉冲主导“暴露窗口”

在默认参数（$N = 8, \lambda = 0.03, E_0 = 1.0$）下，情景 0 中 C(t)于事件后约 6–10 s 达到峰值附近并缓慢衰减，40 s 末仍保持在峰值的约 35–45%。情景 1 在 t=22 s 发生稀释后 C(t)立刻下降约 45%（由

α=0.55 给定），随后以相同λ继续衰减；情景 2 下降约 65%（α=0.35），后段浓度显著更低。敏感性分析显示：增大λ主要削弱“尾部”；改变α则产生“瞬时重置”效应，对后半程暴露影响更大（见图 3）。

3.2 感知：全员感知不稳定，“不同步”为常态

默认阈值分布下（N=8）：

情景 0：t_{first} 中位数 2.1 s（IQR 1.4–3.0），t_{50} 中位数 7.8 s（IQR 6.2–9.9），全员感知发生率 P_{all}=0.52。

情景 1：t_{first} 与 t_{50} 变化不大（分别为 2.2 s 与 8.1 s），但 P_{all} 降至 0.28；且在开门后出现“感知回落”（部分个体由确定转为不确定，表现为感知比例曲线平台后下降）。

情景 2：P_{all} 进一步降至 0.06，群体感知高度分裂（见图 4）。当λ从 0.02 增至 0.05，P_{all} 在情景 0 中由 0.61 降至 0.35；在情景 1 中由 0.34 降至 0.18。

3.3 近场暴露：角落劣势、靠门优势在开门后显著放大

在默认τ=0.6 下，D_i 的站位差异在情景 0 中较稳定（靠源角落的 D_i 中位数较靠门位置高约 20–30%）；而在情景 1/2 中，开门后段稀释使靠门位置的累积剂量下降更明显，导致组间差异扩大：情景 2 中“靠门”与“后部角落” D_i 中位数比值约为 0.62（见图 5）。该结果支持在住宅短程运行里，开门事件不仅改变总体暴露，也重塑站位不平等。

3.4 归因：出现“气味更弱但社交噪声更强”的区间

在默认参数（$N = 8, \lambda = 0.03, E_0 = 1.0$）下：

情景 0：怀疑集中度 H(T)中位数 0.16，社交噪声 N_{soc} 中位数 6 次/40 s，误判率 P_{mis} 中位数 0.58。

情景 1：H(T)上升至 0.21，N_{soc} 上升至 8 次/40 s，P_{mis} 上升至 0.66。

情景 2：H(T)进一步上升至 0.24，N_{soc} 上升至 9 次/40 s，而 C(t)后半程显著更低。

该反直觉现象来源于“感知不同步到行为线索化”：开门稀释降低物理信号强度，但提升群体分裂度，使未感知者更依赖观察到的异常行为进行归因，从而放大怀疑更新并诱发更多策略动作（见图 1、图 4–5）。在 E_0=0.6 弱事件）条件下，此效应更明显：情景 0 中 N_{soc} 仅 4 次/40 s，但情景 1/2 分别升至 7 与 8 次/40 s。

3.5 乘客数：拥挤提升显著性、降低可识别性

当 N 从 6 增至 10：t_{first} 更早（阈值样本增多），但距离先验区分度降低、动作定位更困难，导致 H(T)的上升幅度受限；同时 N_{soc} 随人数增加而上升（动作总量增加）。表现为“更容易发生、但更难锁定”的群体态势。总体而言，以住宅客梯为基准的耦合仿真表明：开门脉冲通风显著缩短物理暴露窗口，但也可能通过制造群体感知不同步而放大归因噪声，出现“气味更弱但社交噪声更强”的反直觉区间。该最小模型可用于后续引入真实通风工况（含通风孔与风扇策略）及行为数据校准，并支持图表化呈现与可复现实验设计。

4 讨论（Discossion）

本文以 OI 抽象“可闻强度”，并用 VSCs 等低嗅阈分子解释“痕量即可致臭”的医学基础[3–4]，从而避免将问题误写为“气体量越大越臭”的错误直觉。仿真结果提示三点：其一，开门脉冲（α）是住宅梯短程暴露窗口的第一变量，改变α对后半程体验的影响大于同量级的λ变化；其二，感知不同步是归因放大的前提条件，当 P_{all} 降低、群体分裂度上升时，异常行为更容易被当作证据，形成社交层的二次污染；其三，通风改善并不必然减少社交后果，在一定参数区间内反而可通过“信号变弱—证据不足—线索化行为”机制增加社交噪声。工程层面，电梯通风要求为λ>0 提供了结构合理性[5–6]；方法层面，单室质量平衡模型与均匀混合假设为室内浓度估计提供可复现的最小框架[1–2]。但本文也存在下述局限性：

(1) 单室均匀混合忽略真实气流组织与近场浓度梯度；

(2) λ与 α为参数化设定，未用现场测量校准；

(3) 归因规则为启发式，未引入实验心理学/观察数据；

(4) OI 未建立与具体化学浓度及嗅阈的量纲映射；

(5) 未考虑背景香氛/清洁剂等混合异味干扰。

但我相信，纵然本研究存在着一定的局限性，但其仍然有可观的现实作用，并启发后继研究者

致谢（Acknowledgements）

感谢《SHIT》提供了一个这么好的平台让我吧 idea 酝酿出来

资金支持（Funding）

本研究为爱发电，没有资金支持来源

参考文献（References）

[1] Cimbala J M. General Ventilation and the Well-Mixed Model [EB/OL]. (2006) [2026-02-25]. .

[2] Rostami A A, Wang Y, Hu X, et al. A well-mixed computational model for estimating room air level of constituents as a function of time[J]. Inhalation Toxicology, 2016. .

[3] Mogilnicka I, Bogucki M, Ufnal M. Microbiota and Malodor—Etiology and Management[J/OL]. International Journal of Molecular Sciences, 2020. .

[4] Tangerman A. Measurement and biological significance of the volatile sulfur compounds hydrogen sulfide, methanethiol and dimethyl sulfide in various biological matrices[J/OL]. Journal of Chromatography B, 2009. .

[5] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB 7588—2003 电梯制造与安装安全规范[S/OL]. 2003. .

[6] 国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7588.1—2020 电梯制造与安装安全规范 第 1 部分：乘客电梯和载货电梯[EB/OL]. (2020-12-14) [2026-02-25].